

خط لوله یکپارچه‌سازی داده‌های موجودی کالاهای مصرفی سریع‌گردش (FMCG)

گزارش پروژه

Python · Pandas · SQLite — یک پروژه خودآموز ده‌روزه

تهیه‌شده برای: امیررضا باباحمدی

تاریخ داده‌ها: ۱ سپتامبر ۲۰۲۶

تاریخ گزارش: ۵ سپتامبر ۲۰۲۶

فهرست مطالب

۱. خلاصه مدیریتی
۲. مسئله کسب‌وکار و اهداف
۳. منابع داده
۴. معماری خط لوله
۵. یافته‌های کیفیت داده (Q1)
۶. اعتبارسنجی قوانین کسب‌وکار (Q2)
۷. استانداردسازی و تبدیل داده (Q3)
۸. یکپارچه‌سازی داده (Q4)
۹. نمای تحلیلی آماده کسب‌وکار (Q5)
۱۰. پرچم‌های عملیاتی (Q6)
۱۱. بارگذاری و بازتولیدپذیری (Q7)
۱۲. ثبت رخداد و مسیر ممیزی (Q8)
۱۳. محدودیت‌ها
۱۴. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱. خلاصه مدیریتی

این پروژه یک خط لوله ETL کامل و بازتولیدپذیر برای داده‌های فروش، سفارش و موجودی یک توزیع‌کننده منطقه‌ای کالاهای مصرفی سریع‌گردش (FMCG) می‌سازد. چهار فایل خام CSV — فروش، سفارش‌ها، عکس‌های لحظه‌ای موجودی و فایل مرجع انبارها — پروفایل‌بندی، در برابر هشت قانون صریح کسب‌وکار اعتبارسنجی، پاک‌سازی و استانداردسازی، به‌صورت ایمن در یک جدول تحلیلی آماده کسب‌وکار یکپارچه، از نظر چهار وضعیت ریسک عملیاتی بررسی و در نهایت در یک پایگاه‌داده SQLite بارگذاری شدند. هر مرحله برای ممیزی ثبت شده است.

این خط لوله ۱۸۷۷ ردیف خام فروش، ۷۶۷ ردیف خام سفارش و ۳۴۷۰ ردیف خام عکس لحظه‌ای موجودی را در ۸ انبار پردازش کرد. پس از اعتبارسنجی و پاک‌سازی، ۱۴۲۷ ردیف فروش، ۶۳۳ ردیف سفارش و ۲۹۳۳ ردیف موجودی بارگذاری شدند که نمای آماده کسب‌وکاری شامل ۳۶۰ ترکیب کالا/انبار را پدید آوردند. تعداد ردیف‌های هر جدول SQLite در برابر دیتافریم منبع آن راستی‌آزمایی شد و هیچ ردیفی از جداول واقعیت به انباری اشاره نمی‌کند که در فایل مرجع انبارها وجود نداشته باشد.

یافته‌های کلیدی: ۳۶.۹٪ از ترکیب‌های کالا/انبار نسبت به سرعت فروش اخیر موجودی مازاد نشان می‌دهند، ۱۳.۱٪ در ۳۰ روز گذشته هیچ فروشی نداشته‌اند (موجودی راکد) و ۶.۴٪ مقدار سفارش باز بیشتری از موجودی فعلی دارند. این موارد برای بررسی کسب‌وکاری پرچم‌گذاری شده‌اند، نه برای اقدام خودکار — به بخش ۱۰ مراجعه کنید.

۲. مسئله کسب‌وکار و اهداف

یک توزیع‌کننده، داده‌های فروش، سفارش خرید و موجودی انبار را در سه سیستم جداگانه نگهداری می‌کند که با زمان‌بندی‌های متفاوت و بدون استاندارد مشترک برای ورود داده، فایل‌های مسطح (flat file) خروجی می‌گیرند. پیش از پاسخ به سؤالات عملیاتی پایه — کدام کالاها در آستانه اتمام موجودی هستند، کدام انبارها بیش از حد موجودی دارند، آیا سفارش‌های باز برای پوشش تقاضای اخیر کافی هستند — باید این چهار منبع پروفایل‌بندی، به یک استاندارد مشترک پاک‌سازی، به‌صورت ایمن ترکیب و از نظر سازگاری درونی بررسی شوند.

این پروژه به هشت پرسش مشخص، با تکیه بر شواهد و نه فرض، پاسخ می‌دهد:

- Q1 — آیا می‌توان به داده‌های خام اعتماد کرد و دقیقاً کجای آن‌ها مشکل دارد؟
- Q2 — کدام رکوردها قوانین داده‌ای خود کسب‌وکار را نقض می‌کنند؟
- Q3 — آیا چهار فایل بدون ویرایش دستی در صفحه‌گسترده می‌توانند به‌صورت خودکار استاندارد شوند؟
- Q4 — آیا منابع بدون از دست رفتن یا تکرار پنهان رکوردها قابل ادغام‌اند؟
- Q5 — یک نمای واحد و آماده کسب‌وکار از موجودی چه شکلی دارد؟
- Q6 — کدام ترکیب‌های کالا/انبار همین حالا نیاز به توجه عملیاتی دارند؟
- Q7 — آیا بارگذاری در SQLite بازتولیدپذیر و از نظر درونی سازگار است؟
- Q8 — آیا مسیر ممیزی کاملی از رخدادهای و زمان آن‌ها وجود دارد؟

۳. منابع داده

برای این پروژه هیچ خروجی واقعی از سامانه تولید در دسترس نبود؛ بنابراین یک مجموعه داده مصنوعی اما واقع‌گرایانه تولید شد (اسکریپت `scripts_generate_raw_data.py`، با بذر تصادفی `numpy` برای بازتولیدپذیری کامل). تولیدکننده رویکردی ترکیبی را دنبال می‌کند: ساختارهای جدولی معقول برای تراکنش/سفارش/موجودی همراه با یک شبکه توزیع شبیه‌سازی شده هشت‌انباره، که عمداً با همان دسته‌های مشکلاتی که یک خروجی واقعی دارد آلوده شده است؛ به این ترتیب خط لوله چیزی واقعی برای پاک‌سازی دارد، نه یک مجموعه داده تمیز و ساختگی.

مشکلات عمداً وارد شده:

- سرستون‌های ناهماهنگ در فایل‌ها ("SKU"، "Warehouse_ID"، "OrderedQty"، "SnapshotDate") و...)
- فرمت‌های تاریخ مختلط (ISO، آمریکایی، "Jan-2026-15") و تاریخ‌های کاملاً خالی
- کدهای کالا (SKU) و مقادیر خالی
- مقادیر منفی بدون علامت‌گذاری — سامانه‌های منبع هیچ نشانگری برای «این یک مرجوعی مستند است» ندارند
- شناسه انبار با نگارش/بزرگی و کوچکی حروف ناهماهنگ ("wh-01"، "WH_05")
- شناسه‌های انباری که اصلاً وجود ندارند (WH-99) یا در تراکنش‌ها هستند اما در فایل مرجع انبارها نیستند (WH-09) — یک کلید خارجی آویزان
- ردیف‌های کاملاً تکراری و کلیدهای اصلی تکراری (تراکنش‌ها/سفارش‌های دوباره‌ارسال شده)
- متن وضعیت سفارش با غلط تایپی و بزرگی و کوچکی ناهماهنگ ("Shipped"، "PENDING"، "cancelled")

۴. معماری خط لوله

خط لوله در پنج ماژول زیر پوشه `/src` سازمان‌دهی شده که به ترتیبی ثابت توسط `src/main.py` اجرا می‌شوند:

- `extract.py` — چهار فایل CSV خام را دقیقاً به همان شکلی که دریافت شده‌اند می‌خواند
- `profile.py` — پروفایل کامل کیفیت داده برای هر فایل خام (Q1)
- `transform.py` — استانداردسازی، قوانین اعتبارسنجی، ادغام‌های ایمن، نمای آماده کسب‌وکار و پرچم‌های عملیاتی (Q2 تا Q6)

● load.py — پنج جدول را در SQLite می نویسد و بارگذاری را راستی آزمایی می کند (Q7)

● main.py — تمام مراحل بالا را هماهنگ کرده و لاگ ها، نمودارها و خلاصه کیفیت را می نویسد (Q8)

هر فایل دقیقاً از همان توالی ثابت عبور می کند: خواندن خام ← استانداردسازی نام ستون ها ← تبدیل نوع داده (تاریخ، عدد) ← اجرای قانون کلید خارجی انبار ← اعمال باقی قوانین اعتبارسنجی ← حذف تکراری های کامل ← حذف تکراری بر اساس کلید اصلی. استفاده مجدد از یک مجموعه توابع تبدیل در هر چهار فایل — به جای نوشتن کد پاک سازی اختصاصی برای هر فایل — همان چیزی است که خط لوله را قابل نگهداری و رفتار آن را قابل پیش بینی می کند.

۵. یافته های کیفیت داده (Q1)

هر فایل خام پیش از هرگونه پاک سازی پروفایل بندی شد: تعداد ردیف/ستون، نام دقیق ستون ها همان گونه که دریافت شده، درصد مقادیر گم شده، ردیف های کاملاً تکراری، کلیدهای اصلی تکراری، تاریخ های غیرقابل تجزیه، مقادیر منفی در ستون های مقداری، کدهای کالای خالی و شناسه های انباری که در فایل مرجع انبارها نیستند. جزئیات کامل در logs/pipeline.log ثبت شده؛ اعداد کلیدی:

فایل	تعداد ردیف	تکراری کامل	SKU خالی/گم شده	تاریخ غیرقابل تجزیه	مقدار منفی
sales.csv	۱۸۷۷	۲۷	۲۴	۳۳۹	۳۵
orders.csv	۷۶۷	۷	۰	۹۵	۲۰
inventory.csv	۳۴۷۰	۲۵	۰	۳۵۵	۱۱۸
warehouses.csv	۸	۰	—	—	—

جدول ۱. پروفایل کیفیت داده خام، پیش از هرگونه پاک سازی.

ناهنجاری های شناسه انبار (مقادیری که به هیچ ردیفی در warehouses.csv نگاشت نمی شوند) نیز برای هر فایل شمارش شد: ۲۷ مورد در فروش، ۱۴ مورد در سفارش ها و ۶۹ مورد در موجودی. این موارد در بخش بعد تحت قانون R2 رسیدگی می شوند، نه اینکه به صورت موردی حذف شوند.

سرستون های دریافتی نیز مستقیماً مشکل استانداردسازی را نشان می دهند: فایل sales.csv با سرستون های "SKU"، "SaleDate" و "Warehouse_ID" در کنار هم دریافت شد — سه قرارداد متفاوت فاصله گذاری و بزرگی و کوچکی حروف در یک فایل شش ستونی. این دقیقاً همان چیزی است که بخش ۷ (Q3) به صورت خودکار استاندارد می کند.

۶. اعتبارسنجی قوانین کسب و کار (Q2)

هشت قانون پیش از نوشتن هر کد پاک سازی تعریف شدند تا هر تصمیم حذف یا پرچم گذاری در ادامه مسیر، به یک قانون صریح و مستند بازگردد، نه یک قضاوت موردی هنگام نگاه کردن به داده:

قانون	بیانیه	نحوه اجرا
R1	کد کالا (SKU) نباید خالی باشد	ردیف ها حذف می شوند؛ تعداد ثبت می شود
R2	warehouse_id باید در جدول مرجع انبارها وجود داشته باشد	ردیف ها به جای حذف بی صدا، در data/processed/quarantine_*.csv قرنطینه می شوند
R3	ستون های تاریخ باید قابل تجزیه باشند	مقادیر غیر قابل تجزیه با pd.to_datetime(errors='coerce') خالی می شوند؛ ردیف های با تاریخ الزامی خالی حذف می شوند
R4	ستون های مقداری باید عددی باشند	مقادیر غیر عددی با pd.to_numeric(errors='coerce') خالی می شوند
R5	مقدار منفی فقط در صورت علامت گذاری به عنوان مرجوعی مستند معتبر است	چون هیچ پرچم مرجوعی در داده منبع نیست، هر مقدار منفی خطا در نظر گرفته و حذف می شود
R6	on_hand_qty نمی تواند منفی باشد	ردیف ها حذف می شوند؛ تعداد ثبت می شود
R7	کلیدهای اصلی نباید تکرار شوند	transaction_id / order_id با حفظ نخستین مورد از تکرار حذف می شوند
R8	ستون های الزامی نباید کاملاً خالی باشند	در مرحله پروفایل بندی بررسی می شود (بخش ۵)

جدول ۲. قوانین کسب و کاری اعتبارسنجی شده در src/transform.py

قانون R2 نیازمند توضیح جداگانه است: به جای حذف بی صدای ردیف های دارای شناسه انبار ناشناخته، خط لوله آن ها را به یک فایل قرنطینه به ازای هر منبع هدایت می کند (برای نمونه `data/processed/quarantine_sales_bad_warehouse_id.csv`) و تمام ستون های اصلی را دست نخورده نگه می دارد تا یک مسئول داده بتواند آن ها را بررسی و در صورت لزوم اصلاح و دوباره وارد کند. هیچ چیز بدون رد یا ناپدید نمی شود.

۷. استانداردسازی و تبدیل داده (Q3)

شش تابع قابل استفاده مجدد فقط یک بار در `src/transform.py` نوشته و به طور یکسان روی همه فایل ها اعمال می شوند تا هر اصلاح یا بهبود فقط در یک نقطه لازم باشد:

- `standardize_column_names` — کوچک کردن حروف، حذف فاصله های اضافه، تبدیل فاصله های داخلی به زیرخط، حذف نویسه های عجیب
 - `normalize_ids` — بزرگ کردن حروف، حذف فاصله، یکسان سازی جداکننده ها به خط تیره (به این ترتیب "WH-01"، "wh-01" و "WH_05" همگی به یک شکل استاندارد واحد می رسند)
 - `parse_dates` — استفاده از `pd.to_datetime(..., errors='coerce')` به طور یکسان صرف نظر از ترکیب فرمت منبع
 - `to_numeric_safe` — استفاده از `pd.to_numeric(..., errors='coerce')` برای هر ستون شبه مقداری
 - `clean_text` — کوتاه کردن و کوچک کردن فیلدهای متنی آزاد (وضعیت سفارش)، همراه با یک نگاشت کوچک غلط تایپی ("shipped" → "shipped") پیش از اعتبارسنجی در برابر مجموعه وضعیت های استاندارد
 - `drop_exact_duplicates` — حذف ردیف های کاملاً یکسان، با ثبت تعداد برای هر فایل
- اعمال همان شش تابع در همه جا و به همان ترتیب، چیزی است که سه فایل CSV با فرمت بندی ناهماهنگ را به جداولی تبدیل می کند که می توان با اطمینان آن ها را ادغام کرد — جایگزین آن (نوشتن اسکریپت های پاک سازی اختصاصی برای هر فایل) نه مقیاس پذیر است و نه به راحتی قابل ممیزی.

۸. یکپارچه سازی داده (Q4)

دانه داده (grain) پیش از نوشتن هر ادغام مشخص شد: یک ردیف به ازای هر (sku, warehouse_id) برای نمای آماده کسب و کار، و یک ردیف به ازای هر تراکنش/سفارش برای جداول واقعیت. همه ادغام ها از نوع `how='left'` با `indicator=True` هستند؛ تعداد ردیف ها پیش و پس از هر ادغام ثبت می شود و ردیف های نامنطبق به جای حذف بی صدا، جداگانه ثبت می شوند.

تفسیر	نامنطبق	ردیف پس از ادغام	ردیف پیش از ادغام	ادغام
هر ترکیب کالا/انبار یک عکس لحظه ای موجودی جاری دارد	۰	۳۶۰	۳۶۰	تحلیلی ← موجودی
بدون فعالیت فروش در ۳۰ روز گذشته — بی ضرر، نه یک خطا	۴۷	۳۶۰	۳۶۰	تحلیلی ← فروش
بدون سفارش باز در ۳۰ روز گذشته — بی ضرر، نه یک خطا	۲۱۴	۳۶۰	۳۶۰	تحلیلی ← سفارش
صفر ناهنجاری، چون قانون R2 پیش از این مرحله شناسه های انباری نامعتبر را قرنطینه کرده است	۰	۳۶۰	۳۶۰	تحلیلی ← انبارها

جدول ۳. حسابرسی ادغام برای نمای تحلیلی آماده کسب و کار.

ثابت ماندن تعداد ردیف روی ۳۶۰ پیش و پس از هر ادغام، نبود fan-out (بزرگ شدن ناخواسته تعداد ردیف در اثر ادغام یک به چند) را تأیید می کند — بررسی ای که خط لوله به صورت خودکار انجام می دهد و در صورت شکست، هشدار صادر می کند.

۹. نمای تحلیلی آماده کسب و کار (Q5)

جدول analytic_sku_warehouse یک ردیف به ازای هر (sku, warehouse_id) دارد — در اجرای حاضر ۳۶۰ ردیف — با ستون های زیر:

- on_hand_qty — آخرین عکس لحظه ای موجودی برای آن کالا/انبار
- recent_sales_qty, last_sale_date — حجم فروش ۳۰ روز گذشته و آخرین فروش
- recent_orders_qty, last_order_date — حجم سفارش باز ۳۰ روز گذشته (به جز سفارش های لغوشده) و آخرین سفارش

● warehouse_name, city, region — پیوندشده از فایل مرجع انبارها

● چهار ستون پرچم عملیاتی — به بخش ۱۰ مراجعه کنید

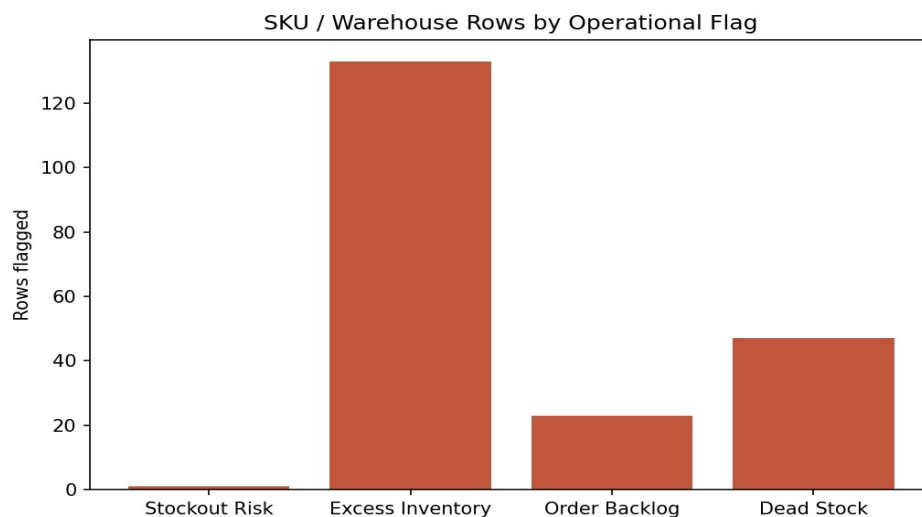
این همان جدولی است که یک مدیر دسته‌بندی یا تحلیل‌گر عملیات، روزانه واقعاً از آن پرس‌وجو می‌کند، به‌جای اینکه هر بار سه جدول واقعیت خام را دستی ادغام کند.

۱۰. پرچم‌های عملیاتی (Q6)

چهار پرچم ساده و بدون بهینه‌سازی مستقیماً روی نمای آماده کسب‌وکار محاسبه شدند، با اولویت عمدی شفافیت بر پیچیدگی در این نخستین گذر:

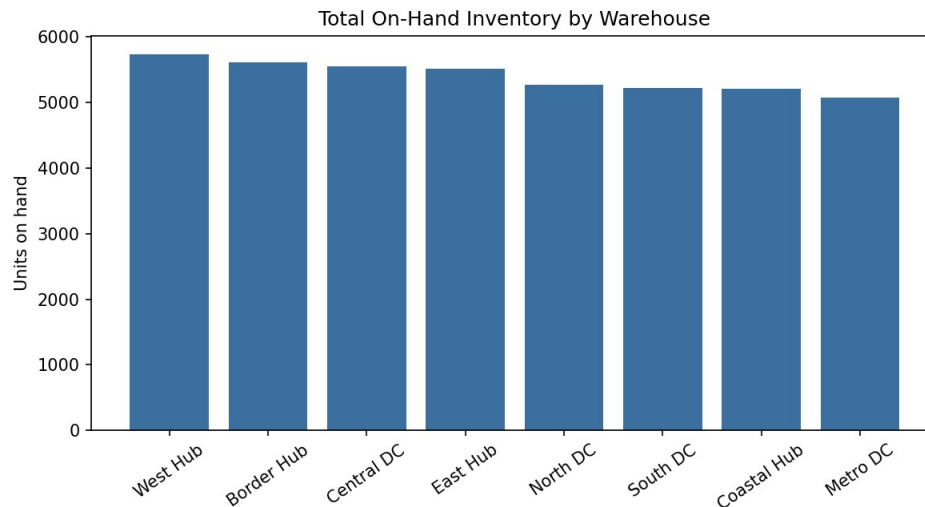
پرچم	تعریف	تعداد ردیف	درصد از ۳۶۰
ریسک اتمام موجودی (F1)	موجودی فعلی ≥ 0 درحالی‌که تقاضای فروش اخیر وجود داشته	۱	۰.۳٪
موجودی مازاد (F2)	موجودی فعلی بیش از ۴ برابر مقدار فروش اخیر است	۱۳۳	۳۶.۹٪
تأخیر در تکمیل سفارش (F3)	مقدار سفارش باز از موجودی فعلی بیشتر است	۲۳	۶.۴٪
موجودی راکد (F4)	موجودی وجود دارد اما در ۳۰ روز گذشته هیچ فروشی ثبت نشده	۴۷	۱۳.۱٪

جدول ۴. پرچم‌های عملیاتی محاسبه‌شده در `src/transform.add_operational_flags()`.

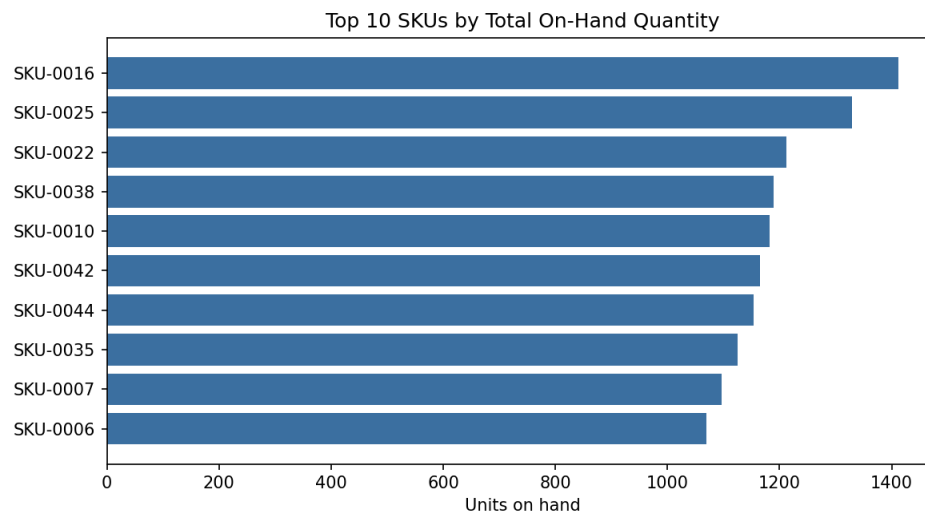


شکل ۱. تعداد ردیف‌های کالا/انبار به تفکیک نوع پرچم.

موجودی مازاد با ۳۶.۹٪ از ترکیب‌های کالا/انبار، بزرگ‌ترین پرچم منفرد است — سیگنالی معقول برای این نخستین گذر با آستانه ۴ برابر، اما باید پیش از استفاده در تصمیم‌گیری، در برابر اهداف واقعی سطح خدمت بازبینی شود (به بخش ۱۳، محدودیت‌ها مراجعه کنید). تنها یک ترکیب ریسک آشکار اتمام موجودی نشان می‌دهد و ۱۳.۱٪ در ۳۰ روز گذشته هیچ حرکت فروشی نداشته‌اند.



شکل ۲. مجموع موجودی فعلی به تفکیک انبار.



شکل ۳. ده کالای برتر بر اساس مجموع موجودی فعلی.

۱۱. بارگذاری و بازتولیدپذیری (Q7)

پنج جدول با 'if_exists='replace در 'database/inventory.db' نوشته شدند: dim_warehouses، fact_sales، fact_orders، fact_inventory و analytic_sku_warehouse. پس از بارگذاری، خط لوله به‌جای فرض موفقیت‌آمیز بودن نوشتن، بررسی‌های کیفیت خود را اجرا می‌کند:

تطابق	ردیف در SQLite	ردیف در دیتافریم	جدول
بله	۸	۸	dim_warehouses
بله	۱۴۲۷	۱۴۲۷	fact_sales
بله	۶۳۳	۶۳۳	fact_orders
بله	۲۹۳۳	۲۹۳۳	fact_inventory
بله	۳۶۰	۳۶۰	analytic_sku_warehouse

جدول ۵. راستی‌آزمایی تعداد ردیف پس از بارگذاری (دیتافریم در برابر `SELECT COUNT(*)`).

بررسی دوم، یکپارچگی ارجاعی را سراسر مسیر تأیید می‌کند: ۰ ردیف در `fact_sales` به شناسه انباری اشاره می‌کند که در `dim_warehouses` وجود ندارد (از مجموع ۴۹۹۳ ردیف در سه جدول واقعیت).

خط لوله تنها از مسیرهای نسبی (`pathlib`) استفاده می‌کند، با یک دستور واحد (`python -m src.main`) سرتاسر اجرا می‌شود و ایدمپوتنت است — اجرای دوباره آن از یک `/data/processed` و `/database` تمیز، همان تعداد ردیف و همان تعداد پرچم را تولید می‌کند، چون تولیدکننده منبع دارای بذر تصادفی ثابت است و هر تبدیل قطعی (deterministic) است.

۱۲. ثبت رخداد و مسیر ممیزی (Q8)

`logs/pipeline.log` در هر اجرا بازنویسی می‌شود (نه افزوده) و با یک برچسب زمانی روی هر خط ثبت می‌کند: زمان شروع و پایان خط لوله؛ تعداد ردیف خوانده‌شده از هر فایل خام؛ هر آماره پروفایل‌بندی از بخش ۵؛ هر نقض قانون اعتبارسنجی و اقدام قرنطینه از بخش ۶؛ تعداد ردیف‌های حذف‌شده در پاک‌سازی و حذف تکراری کامل؛ تعداد پیش/پس/نامنطبق هر ادغام از بخش ۸؛ تعداد هر پرچم عملیاتی از بخش ۱۰؛ و نتایج راستی‌آزمایی پس از بارگذاری از بخش ۱۱. هر استثنای مدیریت‌نشده به‌جای شکست بی‌صدا، به همراه ردیای کامل آن ثبت می‌شود.

همین موضوع، فایل لاگ را به یک پاسخ کامل و زمانی به این پرسش تبدیل می‌کند که «خط لوله در این اجرا واقعاً چه کاری انجام داد» — که هم برای اشکال‌زدایی و هم برای اثبات به یک بازبین که هیچ مرحله‌ای نادیده گرفته نشده، مفید است.

۱۳. محدودیت‌ها

- داده زیربنایی مصنوعی است، نه یک خروجی واقعی از سامانه تولید؛ مقادیر مطلق (واحد، درآمد) نمایشی هستند، نه ارقام واقعی فروش.

- هیچ سامانه منبعی نشانگر «این مقدار منفی یک مرجوعی مستند است» ندارد؛ بنابراین قانون R5 هر مقدار منفی را خطای ورود داده در نظر می گیرد. یک سامانه منبع واقعی باید پرچم مرجوعی/بازپرداخت داشته باشد که باید به جای حذف کلی، رعایت شود.
- آستانه های موجودی مازاد (۴ برابر) و تأخیر در تکمیل سفارش (بیش از موجودی فعلی) در بخش ۱۰، نقطه شروع معقولی برای این نخستین گذر هستند، نه آستانه هایی تنظیم شده در برابر توافق نامه های سطح خدمت واقعی — باید پیش از استفاده در تصمیمات خرید یا تخصیص، با کسب و کار بازبینی شوند.
- بازه زمانی اخیر به صورت ثابت ۳۰ روز از میان ۷۰ روز تاریخچه تعریف شده؛ هر دو در `src/main.py` قابل تنظیم اند و الزام کسب و کاری سخت نیستند.
- ردیف های قرنطینه شده (R2) برای بررسی روی دیسک نوشته می شوند اما به صورت خودکار اصلاح یا دوباره وارد نمی شوند — این مرحله عمداً یک تصمیم انسانی است.

۱۴. نتیجه گیری و پیشنهادها

خط لوله هر هشت هدف بیان شده در بخش ۲ را برآورده می کند: کیفیت داده خام به طور کامل پروفایل بندی و مستند شده، قوانین کسب و کاری صریح و همراه با مسیر ممیزی اجرا شده اند، چهار منبع بدون از دست رفتن بی صدای داده استاندارد و ادغام شده اند، یک نمای واحد آماده کسب و کار به پرسش های عملیاتی واقعی پاسخ می دهد، چهار وضعیت ریسک عملیاتی به صورت شفاف پرچم گذاری شده اند، بارگذاری SQLite به جای فرض شدن راستی آزمایی شده، و هر اجرا به طور کامل ثبت و بازتولید پذیر است.

گام های پیشنهادی بعدی: اعتبارسنجی آستانه های موجودی مازاد و تأخیر در تکمیل سفارش در برابر اهداف واقعی سطح خدمت کسب و کار؛ افزودن نشانگر مستند مرجوعی/بازپرداخت به فایل فروش تا مرجوعی های واقعی دیگر از خطاهای ورود داده قابل تشخیص نباشند؛ و بازبینی ردیف های قرنطینه شده در `/data/processed` با مسئول داده مرجع انبارها، چرا که یک شناسه انباری آویزان تکرار شونده معمولاً نشانه یک شکاف همگام سازی میان سامانه های منبع است، نه یک غلط تایپی یک باره.